DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	8	3	3	Si	8.0
1	Sol-b	8	0	0	Si	8.0
2	Sol-a	8	3	3	Si	8.0
2	Sol-b	8	19	19	Si	8.0
3	Sol-a	5	-2	0	No	0.0
3	Sol-b	5	-4	-4	Si	5.0
3	Sol-c	5	-144	-432	No	0.0
3	Sol-d	5	3	3	Si	5.0
4	Sol-a	2	7	7	Si	2.0
4	Sol-b	2	0	0	Si	2.0
4	Sol-c	2	500	500	Si	2.0
4	Sol-d	2	2	2	Si	2.0
4	Procedimiento	22	Procedimiento	No Aplica	Calificador	17.0
5	Sol-A	6	20	20	Si	6.0
5	Sol-B	3	0	0	Si	3.0
5	Sol-C	3	-3	-3	Si	3.0
5	Sol-D	3	0	0	Si	3.0
5	Sol-E	3	3	3	Si	3.0

1. Suponga que $f(x, y)$ es de clase $\mathcal{C}^2$, es decir, tiene todas las segundas derivadas parciales continuas.
   Sea:
   $g(u, v) = f(3e^u + \sin(v), 3e^u + \cos(v))$.

   Use la tabla de valores:

Punto	f_x	f_y	f_{xx}	f_{xy}	f_{yy}
$(0,0)$	3	3	-3	3	4
$(3,4)$	-3	4	3	-3	3

   (i) [8%] $g_u(0,0) =$ A=

   (ii) [8%] $g_{uv}(0,0) =$ B=

   Entre enteros A, B en la hoja de respuestas, pregunta 1.

---

2. Sea
   $f(x, y, z) = (-1)xy + (1)yz + (2)zx$.

   (i) [8%]
   $f_y(-1, 1, 2) =$ A=.

   (ii) [8%] Máxima derivada direccional de f en $(-1, 1, 2)$ vale $\sqrt{B}$, donde B=.

   Entre enteros A, B en la hoja de respuestas, pregunta 2.

---

3. Sea
$f(x,y) = -(48)y + y^3 - (-12)x + (3)x^2$.

Sobre el **punto crítico de f con coordenada $y < 0$ puede afirmarse**:

(i) [10%] Tiene coordenadas:

$(x,y) = \left(\boxed{A=} , \boxed{B=} \right)$.

(ii) [5%] En tal punto $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ vale: $\boxed{C=}$.

(ii) [5%] Responda
$D = 1$ si allí f tiene mínimo local,
$D = 2$ si allí f tiene máximo local,
$D = 3$ si allí f tiene punto de silla.
Su escogencia: $\boxed{D=}$.

Entre enteros A,B,C,D en hoja de respuestas, pregunta 3.

4. [30%] Punto evaluado por procedimiento y por respuestas. (i)[6% procedimiento] Grafique (bosqueje) la superficie e indique que tipo de cuadrática es (Nombre y apellido completo, como por ej. Hiperboloide elíptico de una hoja): $-\frac{x^2}{1}+(1)\frac{y^2}{9}=z$.

(ii) [8% Respuestas, 16% procedimiento] Considere la función

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{(-1)x^2y+(0)x^4}{x^2+y^2}+(7)x & \text{si } (x,y)\neq(0,0),\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}.$$

(a) [4%] Halle $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$, y determine el candidato a plano tangente en (0,0,0). Entre su respuestas en la cajas correspondientes sustentadas por su procedimiento:

Candidato a Plano Tangente:
$z=L_{(o,o)}(x,y)=0+$ A= $\cdot x+$ B= $\cdot y$.

(b) [4%] Determine si f es diferenciable en $(0,0)$. Use los resultados en (a). Exprese claramente sus argumentos con límites, extricción o caminos. Consigne sus respuestas sustentadas en su procedimiento.
Halle $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-L_{(o,o)}(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$. Si existe, escoja C= tal límite; si no existe, escoja C=500. Su respuesta: C= .

Escoja $D=1$ si $f(x,y)$ **SI es diferenciable en** $(0,0)$,
Escoja $D=2$ si $f(x,y)$ **NO es diferenciable en** $(0,0)$;
Su respuesta: D= .

Entre los enteros A,B,C,D en hoja respuestas, pregunta 4.

5. En este ejercicio usted deberá calcular los extremos absolutos de $f(x,y) = 5x^2+14y^2+20$ en la región $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 9x^2 + 25y^2 \leq 225\}$.

   (i) (6%) El mínimo absoluto de $f(x,y)$ en E toma el valor $A=$ [ ].

   (ii) (12%) El máximo absoluto de $f(x,y)$ en E es alcanzado en los puntos $P\left(B=\boxed{\ }, C=\boxed{\ }\right)$ y $Q\left(D=\boxed{\ }, E=\boxed{\ }\right)$, donde $B \leq D$ y $C \leq E$).

   Ingrese los valores A, B, C, D y E en la hoja de respuestas para la pregunta 5.